SQL Server en Azure NetApp Files

NetApp Solutions

NetApp
February 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/databases/sql-srv-anf_factors_to_consider.html on February 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

TR-4897: SQL Server en Azure NetApp Files: Vista de la puesta en marcha real . . . 1
Caso de uso . . . 1
Factores a considerar . . . 2
Diseño de referencia de alto nivel y en tiempo real . . . 7
Conclusión . . . 13
Dónde encontrar información adicional . . . 14

TR-4897: SQL Server en Azure NetApp Files: Vista de la puesta en marcha real

Niyaz Mohamed, NetApp

Las organizaciones DE TECNOLOGÍA se enfrentan a cambios constantes. Gartner afirma que casi el 75 % de todas las bases de datos requerirán de almacenamiento basado en cloud en 2022. Como sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) líder, Microsoft SQL Server es la elección preferida para las aplicaciones y organizaciones diseñadas para plataformas de Windows que utilizan SQL Server para todo tipo de tareas, desde la planificación de recursos empresariales (ERP) a los análisis y la gestión de contenidos. SQL Server ha ayudado a revolucionar la forma en que las empresas gestionan enormes conjuntos de datos y potencian sus aplicaciones para cumplir con las demandas de rendimiento del esquema y de las consultas.

La mayoría de las organizaciones DE TECNOLOGÍA siguen un enfoque de «cloud primero». Los clientes en una fase de transformación evalúan su entorno DE TI actual y, posteriormente, migran las cargas de trabajo de sus bases de datos al cloud en función de un ejercicio de evaluación y detección. Algunos factores que impulsan a los clientes hacia la migración al cloud son la elasticidad/ráfaga, la salida del centro de datos, la consolidación del centro de datos, los escenarios de fin de la vida útil, las fusiones, adquisiciones, etc. El motivo de la migración puede variar en función de cada organización y sus respectivas prioridades empresariales. A la hora de trasladarse a cloud, elegir el almacenamiento en cloud adecuado es muy importante para aprovechar el poder de la puesta en marcha de cloud de las bases de datos de SQL Server.

Caso de uso

Mover la unidad de SQL Server a Azure e integrar SQL Server con la amplia gama de funciones de plataforma como servicio (PaaS) de Azure, como Azure Data Factory, Azure IoT Hub y Azure Machine Learning, crean un enorme valor empresarial para respaldar la transformación digital. Al adoptar el cloud, también la unidad de negocio respectiva puede centrarse en la productividad y proporcionar nuevas funciones y mejoras más rápidamente (caso de uso de DevTest) que si se basa en el modelo de gastos de capital o en los modelos de cloud privado tradicionales. Este documento describe una puesta en marcha en tiempo real de SQL Server Always On Availability Group (AOAG) en Azure NetApp Files aprovechando las máquinas virtuales de Azure.

Azure NetApp Files proporciona almacenamiento de clase empresarial con recursos compartidos de archivos disponibles de forma continua. Las bases de datos de producción de SQL Server necesitan recursos compartidos constantemente disponibles en el recurso compartido de archivos SMB para garantizar que el nodo siempre tiene acceso al almacenamiento de bases de datos, incluidos durante situaciones disruptivas como actualizaciones o fallos de controladoras. Los recursos compartidos de archivos de disponibilidad continua eliminan la necesidad de replicar datos entre nodos de almacenamiento. Azure NetApp Files utiliza escalabilidad horizontal, controladores persistentes y recuperación tras fallos transparente de SMB 3.0 para admitir operaciones no disruptivas (NDO) en eventos de tiempo de inactividad planificados y no planificados, incluidas una gran cantidad de tareas administrativas.

Al planificar las migraciones en cloud, siempre debe evaluar el mejor método de uso. El método más común y sencillo para la migración de aplicaciones es el realojamiento (también conocido como lift and shift). El escenario de ejemplo que se proporciona en este documento utiliza el método de rehosting. SQL Server en máquinas virtuales Azure con Azure NetApp Files le permite utilizar versiones completas de SQL Server en el cloud sin tener que gestionar el hardware en las instalaciones. Las máquinas virtuales de SQL Server (VM) también simplifican los costes de licencia cuando se paga por uso y ofrecen elasticidad y capacidades de ruptura para escenarios de desarrollo, pruebas y actualización de estado.

Factores a considerar

Rendimiento de VM

Seleccionar el tamaño correcto de máquina virtual es importante para optimizar el rendimiento de una base de datos relacional en un cloud público. Microsoft recomienda continuar utilizando las mismas opciones de ajuste del rendimiento de base de datos que se aplican a SQL Server en entornos de servidor locales. Uso "optimizada para la memoria" Tamaños de equipos virtuales para obtener el mejor rendimiento de las cargas de trabajo de SQL Server. Recopile los datos de rendimiento de la implementación existente para identificar el uso de la RAM y la CPU a la vez que elige las instancias adecuadas. La mayoría de puestas en marcha elige entre las series D, E o M.

Notas:

- Para obtener el mejor rendimiento de las cargas de trabajo de SQL Server, utilice tamaños de VM optimizados para memoria.
- NetApp y Microsoft recomiendan identificar los requisitos de rendimiento del almacenamiento antes de elegir el tipo de instancia con la ratio de memoria a Vcore adecuada. Así mismo, también es posible seleccionar un tipo de instancia inferior con el ancho de banda de red adecuado para superar los límites de rendimiento del almacenamiento de la máquina virtual.

Redundancia de máquinas virtuales

Para aumentar la redundancia y la alta disponibilidad, las máquinas virtuales de SQL Server deben estar en la misma "conjunto de disponibilidad" o diferente "zonas de disponibilidad". Al crear máquinas virtuales de Azure, debe elegir entre configurar conjuntos de disponibilidad frente a las zonas de disponibilidad; una máquina virtual de Azure no puede participar en ambos.

Alta disponibilidad

Para una alta disponibilidad, es la mejor opción configurar SQL Server AOAG o Always On Failover Cluster Instance (FCI, instancia de clúster de conmutación por error siempre activa). Para AOAG, implica varias instancias de SQL Server en máquinas virtuales de Azure en una red virtual. Si se requiere una alta disponibilidad en el nivel de base de datos, considere la configuración de grupos de disponibilidad SQL Server.

Configuración del almacenamiento

Microsoft SQL Server se puede poner en marcha con un recurso compartido de archivos SMB como opción de almacenamiento. A partir de SQL Server 2012, bases de datos del sistema (master, model, msdb o tempdb), Y las bases de datos de usuario se pueden instalar con el servidor de archivos bloque de mensajes del servidor (SMB) como una opción de almacenamiento. Esto se aplica tanto a SQL Server independiente como a SQL Server FCI.

> El almacenamiento de recursos compartidos de archivos para bases de datos de SQL Server debe admitir la propiedad continuamente disponible. Esto proporciona acceso ininterrumpido a los datos de recursos compartidos de archivos.

Azure NetApp Files proporciona un almacenamiento de ficheros de alto rendimiento que satisface las exigentes cargas de trabajo; además, reduce el coste total de propiedad de SQL Server en comparación con las soluciones de almacenamiento basado en bloques. Con el almacenamiento en bloques, los equipos virtuales han impuesto límites de I/o y ancho de banda para las operaciones de disco; los límites de ancho de

banda de red se aplican por sí solos a Azure NetApp Files. Es decir, no se aplican límites de I/o a nivel de máquina virtual a Azure NetApp Files. Sin estos límites de I/o, la ejecución de SQL Server en máquinas virtuales más pequeñas conectadas a Azure NetApp Files puede provocar el mismo rendimiento que la ejecución de SQL Server en máquinas virtuales mucho más grandes. Azure NetApp Files reduce los costes de implementación de SQL Server reduciendo los costes de licencias de software y computación. Para obtener información detallada sobre los análisis de costes y las ventajas de rendimiento del uso de Azure NetApp Files para la implantación de SQL Server, consulte "Ventajas de utilizar Azure NetApp Files para la instalación de SQL Server".

Beneficios

Entre las ventajas de utilizar Azure NetApp Files para SQL Server se incluyen las siguientes:

- El uso de Azure NetApp Files le permite utilizar instancias más pequeñas, lo que reduce los costes de computación.
- Azure NetApp Files también reduce los costes de licencias de software, con lo que se reduce el TCO general.
- La funcionalidad de este tipo de volúmenes se está remodelando y el nivel de servicio dinámico optimiza los costes ajustando el tamaño de las cargas de trabajo de estado constante y evitando el sobreaprovisionamiento.

Notas:

- Para aumentar la redundancia y la alta disponibilidad, las máquinas virtuales de SQL Server deben estar en la misma "conjunto de disponibilidad" o en diferente "zonas de disponibilidad". Considere los requisitos de ruta de archivo si es necesario utilizar archivos de datos definidos por el usuario; en ese caso, seleccione SQL FCI over SQL AOAG.
- Se admite la siguiente ruta UNC: "\\ANFSMB-b4ca.anf.test\SQLDB y \\ANFSMB-b4ca.anf.test\SQLDB\".
- No se admite la ruta de bucle de retroceso UNC.
- Para realizar tareas de ajuste de tamaño, use datos históricos de su entorno local. En el caso de cargas de trabajo OLTP, haga coincidir la tasa de IOPS de destino con los requisitos de rendimiento utilizando cargas de trabajo a la media y los picos de actividad junto con las lecturas/s del disco y contadores de rendimiento de escrituras/s del disco. En el caso de cargas de trabajo que requieran informes y almacenes de datos, haga coincidir el rendimiento objetivo con las cargas de trabajo a la media y los picos de actividad, así como los bytes de lectura/s del disco y los bytes de escritura en disco/s. Los valores medios se pueden usar junto con las funcionalidades de nueva formulación de volúmenes.

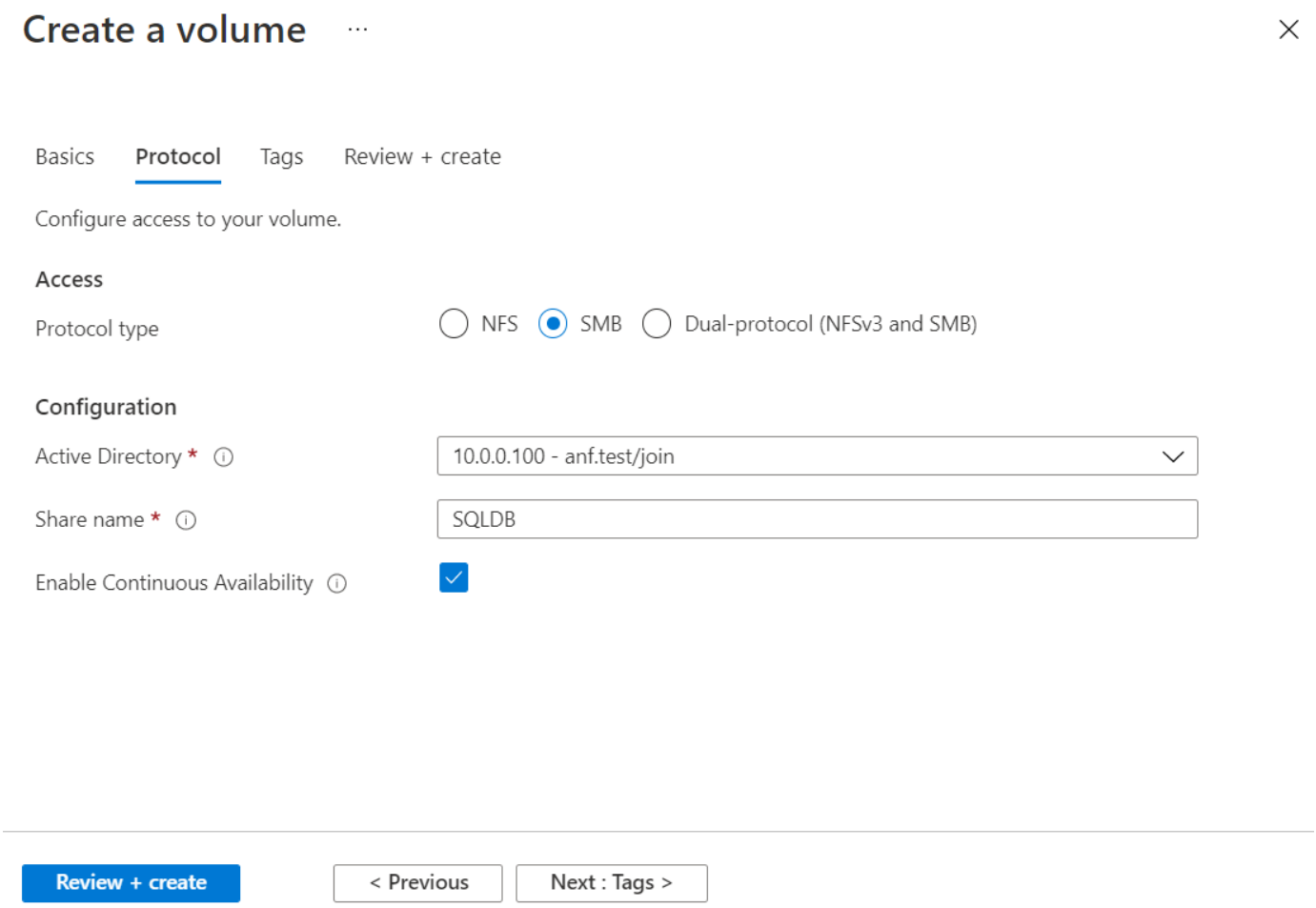
Crear recursos compartidos constantemente disponibles

Cree recursos compartidos constantemente disponibles con el portal de Azure o la interfaz de línea de comandos de Azure. En el portal, seleccione la opción de la propiedad Enable Continuous Availability (Activar disponibilidad continua). Para la CLI de Azure, especifique el recurso compartido como un recurso compartido disponible continuamente mediante el `az netappfiles volume create with the smb-continuously-avl` opción establecida en `$True`. Para obtener más información sobre la creación de un volumen nuevo con la función de disponibilidad continua, consulte "Creación de un recurso compartido disponible de forma continua".

Notas:

- Habilite la disponibilidad continua para el volumen SMB como se muestra en la siguiente imagen.
- Si se utiliza una cuenta de dominio que no es de administrador, asegúrese de que la cuenta tiene asignado el privilegio de seguridad requerido.

- Establezca los permisos adecuados en el nivel de recurso compartido y los permisos de nivel de archivo adecuados.
- No puede habilitarse una propiedad disponible de forma continua en volúmenes de SMB existentes. Para convertir un volumen existente para utilizar un recurso compartido disponible de forma continua, use la tecnología Snapshot de NetApp. Para obtener más información, consulte "Convierta los volúmenes de SMB existentes para utilizar disponibilidad continua".

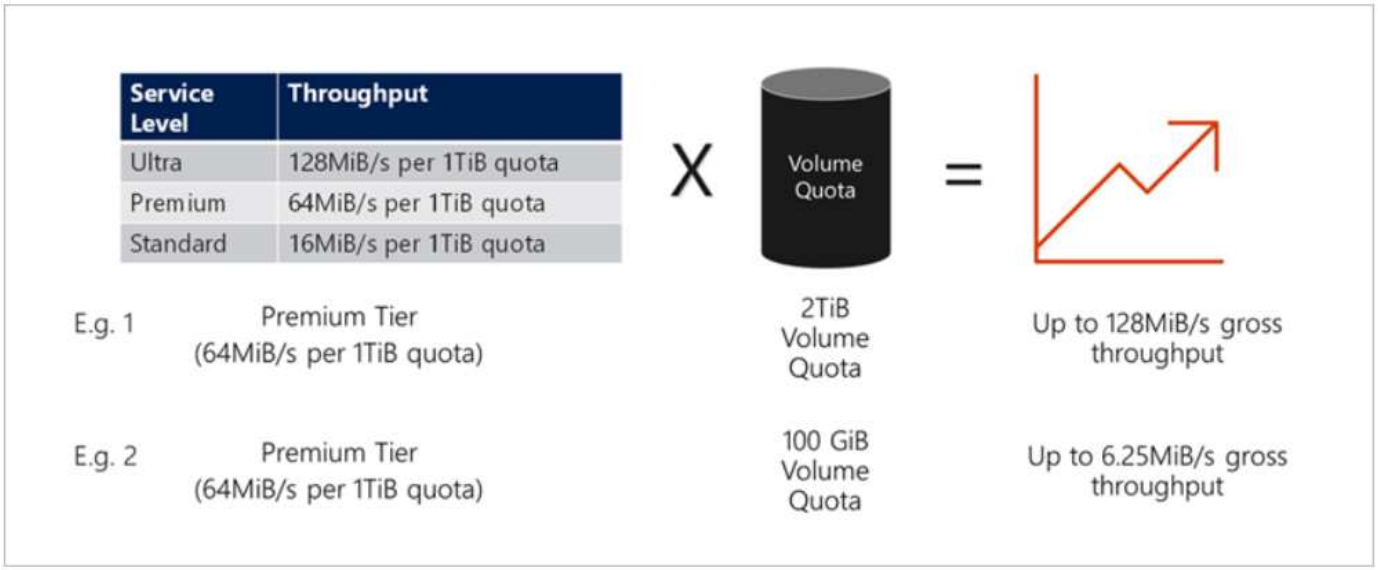


Rendimiento

Azure NetApp Files admite tres niveles de servicio: Estándar (16 Mbps por terabyte), Premium (64 Mb/s por terabyte) y Ultra (128 MB/s por terabyte). El aprovisionamiento de un tamaño de volumen adecuado es importante para un rendimiento óptimo de la carga de trabajo de la base de datos. Con Azure NetApp Files, el rendimiento de los volúmenes y el límite de rendimiento se basan en una combinación de los siguientes factores:

- El nivel de servicio del pool de capacidad al que pertenece el volumen
- La cuota asignada al volumen
- El tipo de calidad de servicio (QoS) (automática o manual) del pool de capacidad

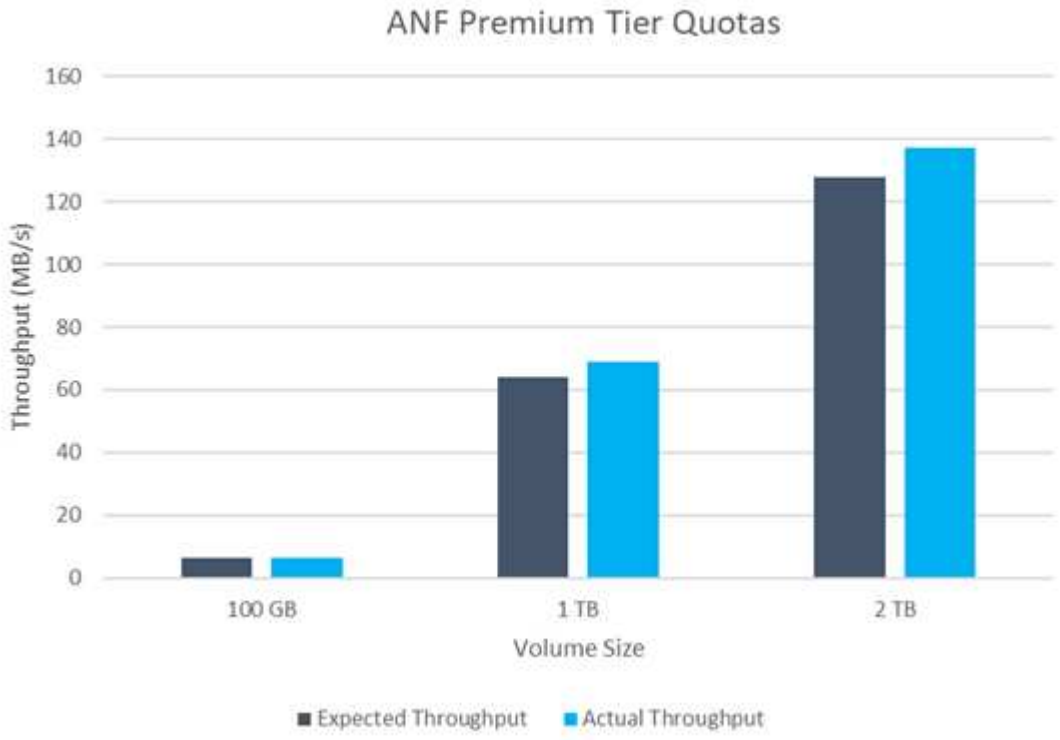
Para obtener más información, consulte "Niveles de servicio para Azure NetApp Files".



Validación del rendimiento

Al igual que con cualquier puesta en marcha, probar la máquina virtual y el almacenamiento es vital. Para la validación del almacenamiento, herramientas como HammerDB, Apploader, el "Herramienta SB (Storage Benchmark) de SQL Server", O cualquier script personalizado o FIO con la mezcla de lectura/escritura apropiada debe ser utilizado. Tenga en cuenta, sin embargo, que la mayoría de las cargas de trabajo de SQL Server, incluso las cargas de trabajo OLTP con mucho tráfico, están más cerca de un 80 %–90 % de lectura y de un 10 %–20 % de escritura.

Para demostrar el rendimiento, se realizó una prueba rápida en un volumen con niveles de servicio premium. En esta prueba, el tamaño del volumen aumentó de 100 GB a 2 TB sobre la marcha sin interrupciones en el acceso a las aplicaciones ni en la migración de datos cero.



He aquí otro ejemplo de pruebas de rendimiento en tiempo real realizadas con HammerDB para la puesta en marcha que abarca este documento. Para esta prueba, utilizamos una pequeña instancia con ocho vCPU, una SSD Premium de 500 GB y un volumen Azure NetApp Files SMB de 500 GB. HammerDB se configuró con 80 almacenes y ocho usuarios.

El siguiente gráfico muestra que Azure NetApp Files pudo proporcionar 2,6 veces más transacciones por minuto con una latencia 4 veces menor cuando se utiliza un volumen de tamaño comparable (500 GB).

Se realizó una prueba adicional con el cambio de tamaño a una instancia más grande con 32 x vCPU y un volumen Azure NetApp Files de 16 TB. Hubo un aumento significativo en las transacciones por minuto con una latencia constante de 1 ms. HammerDB se configuró con 80 almacenes y 64 usuarios para esta prueba.

Optimización de costes

Azure NetApp Files permite redimensionar los volúmenes sin interrupciones y transparente, y la capacidad de cambiar los niveles de servicio sin provocar ningún tiempo de inactividad y sin provocar ningún efecto en las aplicaciones. Esta es una función única que permite una gestión de costes dinámica que evita la necesidad de realizar ajustes de tamaño de bases de datos con métricas máximas. En su lugar, puede usar cargas de trabajo de estado constante, lo que evita costes iniciales. La modificación del volumen y el cambio dinámico a nivel de servicio le permiten ajustar el ancho de banda y el nivel de servicio de los volúmenes de Azure NetApp Files bajo demanda de forma casi instantánea sin interrumpir la actividad de I/o y conservar el acceso a los datos.

Las ofertas de PaaS de Azure, como LogicApp o funciones, se pueden utilizar para cambiar fácilmente el tamaño del volumen en función de un determinado enlace web o activador de alertas, con el fin de satisfacer las demandas de las cargas de trabajo y gestionar dinámicamente el coste.

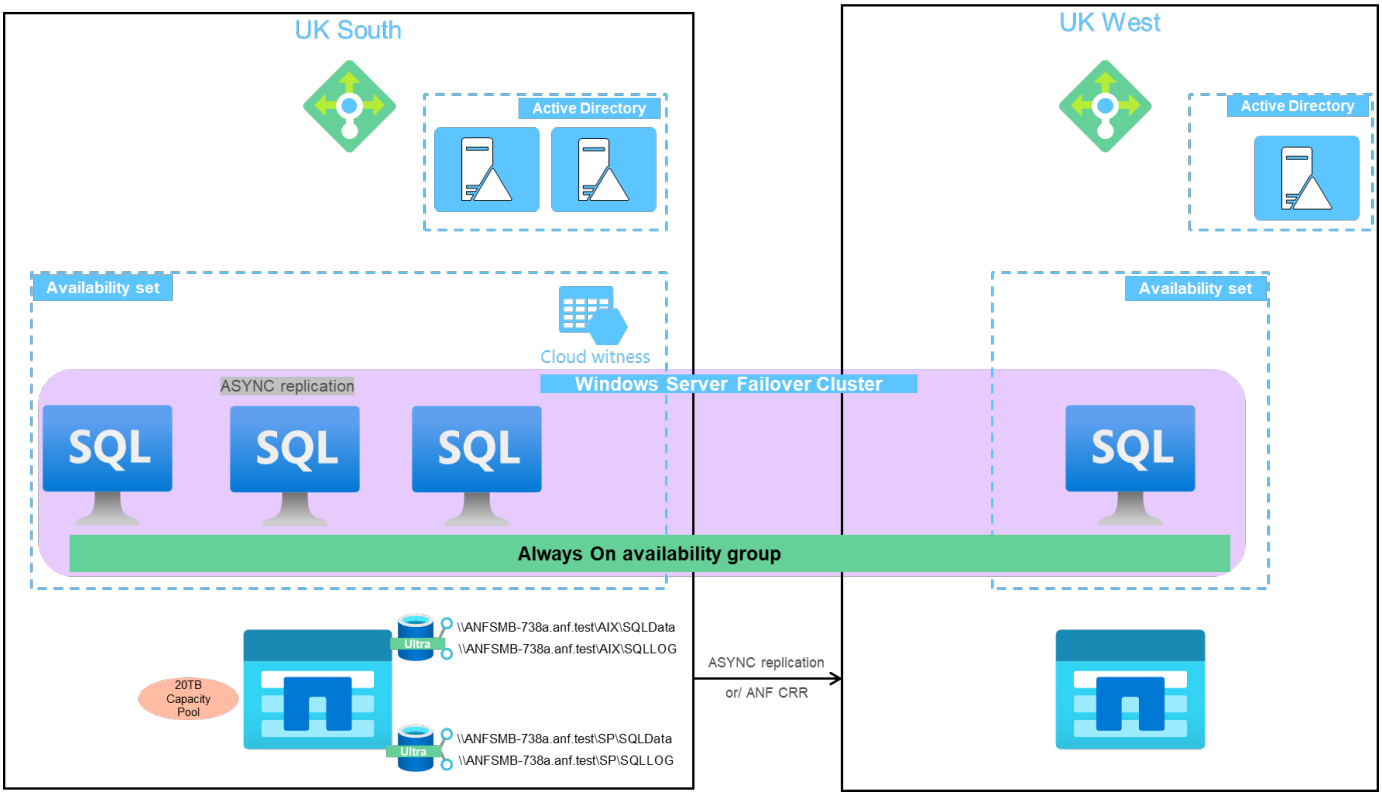
Por ejemplo, piense en una base de datos que necesita 250 Mbps para un funcionamiento estable; sin embargo, también requiere un rendimiento máximo de 400 Mbps. En este caso, la puesta en marcha se debe realizar con un volumen de 4 TB dentro del nivel de servicio Premium para satisfacer los requisitos de rendimiento en estado constante. Para manejar las cargas de trabajo pico, aumente el tamaño del volumen usando las funciones de Azure hasta 7 TB para ese período específico y, a continuación, reduzca el tamaño del volumen para que la puesta en marcha sea rentable. Esta configuración evita el sobreaprovisionamiento del almacenamiento.

Diseño de referencia de alto nivel y en tiempo real

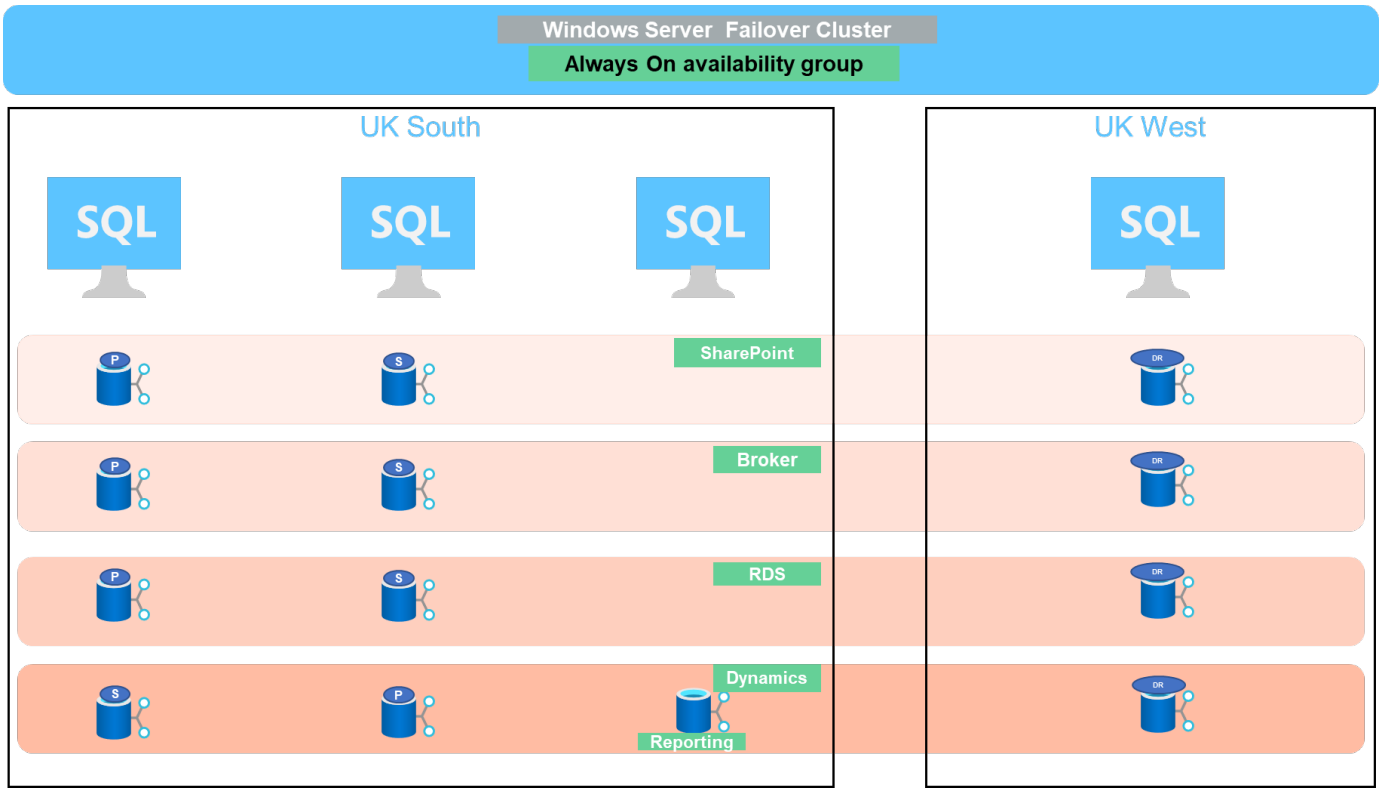
Esta sección trata la implementación en tiempo real de una propiedad de base de datos de SQL en una configuración de AOAG mediante un volumen SMB de Azure NetApp Files.

- Número de nodos: 4
- Número de bases de datos: 21
- Número de grupos de disponibilidad: 4
- Retención de copias de seguridad: 7 días
- Archivo de copia de seguridad: 365 días

> La puesta en marcha de FCI con SQL Server en máquinas virtuales de Azure con una unidad de Azure NetApp Files proporciona un modelo rentable con una única copia de los datos. Esta solución puede evitar problemas de operación de agregar archivos si la ruta de acceso del archivo difiere de la réplica secundaria.



La siguiente imagen muestra las bases de datos de AOAG distribuidas entre los nodos.



Distribución de datos

Los archivos de base de datos de usuario (.mdf) y los archivos de registro de transacciones de bases de datos de usuario (.ldf) junto con tempdb se almacenan en el mismo volumen. El nivel de servicio es Ultra.

La configuración consta de cuatro nodos y cuatro AG. Las 21 bases de datos (parte de Dynamic AX, SharePoint, RDS connection broker y servicios de indexación) se almacenan en los volúmenes Azure NetApp Files. Las bases de datos se equilibran entre los nodos de AOAG para utilizar los recursos en los nodos de forma efectiva. En el WSFC se agregan cuatro instancias D32 v3, que participan en la configuración de AOAG. Estos cuatro nodos se aprovisionan en la red virtual de Azure y no se migran desde las instalaciones.

Notas:

- Si los registros requieren más rendimiento y rendimiento dependiendo de la naturaleza de la aplicación y de las consultas ejecutadas, los archivos de base de datos pueden colocarse en el nivel de servicio Premium y los registros pueden almacenarse en el nivel de servicio Ultra.
- Si los archivos tempdb se han colocado en Azure NetApp Files, el volumen Azure NetApp Files debe separarse de los archivos de la base de datos de usuario. A continuación se muestra un ejemplo de distribución de los archivos de base de datos en AOAG.

Notas:

- Para conservar las ventajas de la protección de datos basada en copias de Snapshot, NetApp recomienda no combinar los datos y los datos de registro en el mismo volumen.
- Una operación de adición de archivos realizada en la réplica principal puede producir un error en las bases de datos secundarias si la ruta de acceso del archivo de una base de datos secundaria difiere de la ruta de acceso de la base de datos primaria correspondiente. Esto puede suceder si la ruta de acceso al recurso compartido es diferente en los nodos primario y secundario (debido a cuentas de equipo diferentes). Este error puede provocar la suspensión de las bases de datos secundarias. Si no se puede predecir el patrón de crecimiento o rendimiento y el plan es añadir ficheros más adelante, un cluster de

recuperación tras fallos de SQL Server con Azure NetApp Files es una solución aceptable. Para la mayoría de las implementaciones, Azure NetApp Files cumple con los requisitos de rendimiento.

Migración

Existen varias formas de migrar una base de datos de usuario de SQL Server en las instalaciones a SQL Server en una máquina virtual de Azure. La migración puede estar en línea o sin conexión. Las opciones elegidas dependen de la versión de SQL Server, los requisitos empresariales y los SLA definidos dentro de la organización. Para minimizar el tiempo de inactividad durante el proceso de migración de bases de datos, NetApp recomienda utilizar la opción AlwaysOn o la opción de replicación transaccional. Si no es posible utilizar estos métodos, puede migrar la base de datos manualmente.

El método más sencillo y probado para mover bases de datos entre máquinas es la copia de seguridad y la restauración. Normalmente, se puede comenzar con un backup de base de datos seguido por una copia del backup de la base de datos en Azure. Luego puede restaurar la base de datos. Para obtener el mejor rendimiento de transferencia de datos, migre los archivos de base de datos a la máquina virtual de Azure mediante un archivo de backup comprimido. El diseño de alto nivel al que se hace referencia en este documento utiliza el enfoque de backup al almacenamiento de archivos de Azure con la sincronización de archivos de Azure y, después, restaurar a Azure NetApp Files.

> Se puede usar la migración de Azure para detectar, evaluar y migrar cargas de trabajo de SQL Server.

Para realizar una migración, realice los siguientes pasos de alto nivel:

1. Configure la conectividad en función de sus necesidades.
2. Realizar un backup completo de una base de datos en una ubicación de recurso compartido de archivos en las instalaciones.
3. Copie los archivos de backup en un recurso compartido de archivos de Azure con sincronización de archivos de Azure.
4. Aprovisione la máquina virtual con la versión deseada de SQL Server.
5. Copie los archivos de backup en la máquina virtual con el `copy` desde un símbolo del sistema.
6. Restaurar todas las bases de datos a SQL Server en máquinas virtuales de Azure.

> Para restaurar 21 bases de datos, tardaron aproximadamente nueve horas. Este enfoque es específico de este escenario. Sin embargo, puede utilizar otras técnicas de migración que se enumeran a continuación en función de su situación y requisitos.

Otras opciones de migración para mover datos de un servidor SQL Server local a Azure NetApp Files son las siguientes:

- Desvincule los archivos de datos o de registro, cópielos en el almacenamiento de Azure Blob y, a continuación, conéctelos a SQL Server en la máquina virtual de Azure con un recurso compartido de archivos ANF montado en la URL.
- Si va a utilizar la implementación del grupo de disponibilidad siempre disponible en sus instalaciones, utilice "Agregar el Asistente para réplica de Azure" Para crear una réplica en Azure y, a continuación, realizar conmutación al nodo de respaldo.
- Utilice SQL Server "replicación transaccional" Para configurar la instancia de Azure SQL Server como suscriptor, deshabilite la replicación y apunte a los usuarios a la instancia de la base de datos de Azure.
- Envíe el disco duro mediante el servicio de importación/exportación de Windows.

Backup y recuperación

El backup y la recuperación son aspectos importantes de cualquier instalación de SQL Server. Es obligatorio disponer de una red de seguridad adecuada para poder recuperarse rápidamente de diferentes situaciones de pérdida y fallo de datos junto con soluciones de alta disponibilidad como AOAG. SQL Server Database Quiesce Tool, Azure Backup (streaming) o cualquier herramienta de backup de terceros como CommVault pueden utilizarse para realizar un backup consistente con las aplicaciones de las bases de datos,

La tecnología Snapshot de Azure NetApp Files le permite crear fácilmente una copia de un momento específico de las bases de datos del usuario sin que ello afecte al rendimiento ni al uso de la red. Esta tecnología también permite restaurar una copia snapshot en un volumen nuevo o revertir rápidamente el volumen afectado al estado que tenía cuando se creó la copia snapshot con la función de reversión de volumen. El proceso de copia Snapshot de Azure NetApp Files es muy rápido y eficiente, lo que permite realizar varios backups diarios, a diferencia del backup en streaming que ofrece el backup de Azure. Con múltiples copias Snapshot posibles en un día determinado, los tiempos de objetivo de punto de recuperación y objetivo de tiempo de recuperación se pueden reducir significativamente. Para agregar consistencia de las aplicaciones de modo que los datos estén intactos y vaciados correctamente al disco antes de que se haga la copia de Snapshot, utilice la herramienta de inactividad de la base de datos de SQL Server ("Herramienta SCSQLAPI"; El acceso a este enlace requiere las credenciales de inicio de sesión SSO de NetApp). Esta herramienta se puede ejecutar desde PowerShell, lo que a su vez hace a la base de datos de SQL Server y, a su vez, puede realizar copias snapshot del almacenamiento coherentes con las aplicaciones para realizar backups.

*Notas: *

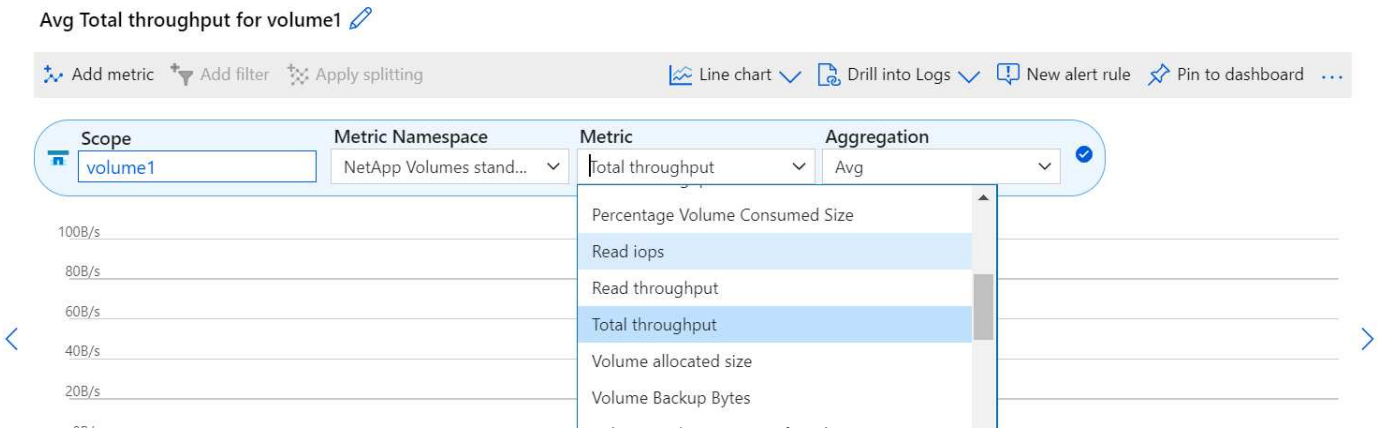
- La herramienta SCSQLAPI sólo admite las versiones 2016 y 2017 de SQL Server.
- La herramienta SCSQLAPI sólo funciona con una base de datos a la vez.
- Aísle los archivos de cada base de datos colocándolos en un volumen de Azure NetApp Files independiente.

Debido a las enormes limitaciones de API de SCSQL, "Backup de Azure" Se utilizó para la protección de datos con el fin de cumplir los requisitos de los acuerdos de nivel de servicios. Ofrece un backup basado en streaming de SQL Server ejecutándose en máquinas virtuales de Azure y Azure NetApp Files. Azure Backup permite un objetivo de punto de recuperación de 15 minutos con backups de registros frecuentes y recuperación tras fallos hasta un segundo.

Supervisión

Azure NetApp Files se integra con Azure Monitor para los datos de series temporales y proporciona métricas sobre almacenamiento asignado, uso del almacenamiento real, IOPS de volumen, rendimiento, bytes de lectura de disco/s, bytes de escritura en disco/s, lecturas en disco/s y escrituras en disco/s, y latencia asociada. Estos datos se pueden utilizar para identificar cuellos de botella con alertas y para realizar comprobaciones de estado para verificar que la implementación de SQL Server se está ejecutando en una configuración óptima.

En este HLD, ScienceLogic se utiliza para supervisar Azure NetApp Files exponiendo las métricas utilizando el principal de servicio adecuado. La siguiente imagen es un ejemplo de la opción métrica Azure NetApp Files.



DevTest usando clones gruesos

Con Azure NetApp Files, puede crear copias instantáneas de bases de datos para probar la funcionalidad que debería implementarse utilizando la estructura y el contenido actuales de la base de datos durante los ciclos de desarrollo de aplicaciones, para usar las herramientas de extracción y manipulación de datos al rellenar almacenes de datos, o incluso para recuperar datos que se eliminaron o se modificaron por error. Este proceso no implica copiar datos de contenedores de Azure Blob, lo cual hace que sea muy eficiente. Una vez restaurado el volumen, puede utilizarse para operaciones de lectura/escritura, lo que reduce significativamente la validación y el plazo de comercialización. Esto debe usarse junto con SCSQLAPI para mantener la coherencia de las aplicaciones. Este método ofrece otra técnica de optimización de costes continua junto con Azure NetApp Files aprovechando la opción Restaurar en nuevo volumen.

Notas:

- El volumen creado a partir de la copia de Snapshot con la opción Restore New Volume consume capacidad del pool de capacidad.
- Es posible eliminar los volúmenes clonados mediante REST o interfaz de línea de comandos de Azure para evitar costes adicionales (en caso de que se deba aumentar el pool de capacidad).

Opciones de almacenamiento híbrido

Aunque NetApp recomienda utilizar el mismo almacenamiento para todos los nodos en los grupos de disponibilidad de SQL Server, existen casos en los que se pueden utilizar varias opciones de almacenamiento. Este escenario es posible en Azure NetApp Files en el que un nodo de AOAG está conectado con un recurso compartido de archivos de SMB de Azure NetApp Files y el segundo nodo está conectado con un disco Premium de Azure. En estas instancias, asegúrese de que el recurso compartido de SMB de Azure NetApp Files contiene la copia primaria de las bases de datos de usuario y que se utilice el disco Premium como copia secundaria.

Notas:

- En estas implementaciones, para evitar cualquier problema con la conmutación al nodo de respaldo, asegúrese de que la disponibilidad continua esté habilitada en el volumen del bloque de mensajes del servidor. Al no tener ningún atributo disponible de forma continua, la base de datos puede fallar si hay algún mantenimiento en segundo plano en la capa de almacenamiento.
- Mantenga la copia principal de la base de datos en el recurso compartido de archivos de SMB de Azure NetApp Files.

Continuidad del negocio

La recuperación ante desastres suele ser un elemento secundario en cualquier instalación. Sin embargo, debe abordarse la recuperación ante desastres durante la fase inicial de diseño y puesta en marcha para evitar que se produzca ningún impacto en su negocio. Con Azure NetApp Files, la funcionalidad de replicación entre regiones (CRR, por sus siglas en inglés) se puede usar para replicar los datos de volúmenes a nivel de bloque en la región emparejada, con el fin de afrontar cualquier interrupción regional inesperada. El volumen de destino habilitado para CRR se puede utilizar para operaciones de lectura, lo que lo convierte en un candidato ideal para las simulaciones de recuperación ante desastres. Además, el destino de CRR se puede asignar con el nivel de servicio más bajo (por ejemplo, Estándar) para reducir el TCO general. En caso de conmutación por error, la replicación puede romperse, lo cual permite que el volumen correspondiente sea capaz de lectura/escritura. Además, el nivel de servicio del volumen puede cambiarse gracias al uso de la funcionalidad de nivel de servicio dinámico para reducir de manera significativa el coste de la recuperación ante desastres. Esta es otra función única de Azure NetApp Files con replicación de bloques en Azure.

Archivado de copias snapshot a largo plazo

Muchas organizaciones deben realizar una retención a largo plazo de los datos de copias Snapshot a partir de archivos de bases de datos como un requisito obligatorio de cumplimiento de normativas. Aunque este proceso no se utiliza en este HLD, se puede realizar fácilmente usando un sencillo script por lotes "AzCopy" Para copiar el directorio de instantáneas al contenedor de Azure Blob. La secuencia de comandos por lotes se puede activar en función de una programación específica mediante tareas programadas. El proceso es sencillo, incluye los siguientes pasos:

1. Descargue el archivo ejecutable AzCopy V10. No hay nada que instalar porque es un `exe` archivo.
2. Autorice AzCopy utilizando un token SAS a nivel de contenedor con los permisos correspondientes.
3. Después de autorizar AzCopy, comienza la transferencia de datos.

Notas:

- En archivos por lotes, asegúrese de escapar de los caracteres % que aparecen en tokens SAS. Esto se puede hacer agregando un carácter adicional % junto a los caracteres % existentes en la cadena de token SAS.
- La "Se requiere transferencia segura" La configuración de una cuenta de almacenamiento determina si la conexión a una cuenta de almacenamiento está protegida con Transport Layer Security (TLS). Esta configuración está habilitada de forma predeterminada. En el siguiente ejemplo de secuencia de comandos por lotes se copian recursivamente los datos del directorio de copia Snapshot a un contenedor Blob designado:

```
SET source="Z:\~snapshot"
echo %source%
SET
dest="https://testanfacct.blob.core.windows.net/azcoptst?sp=racwdl&st=2020
-10-21T18:41:35Z&se=2021-10-22T18:41:00Z&sv=2019-12
-12&sr=c&sig=ZxRUJwFlLXgHS8As7HzXJOaDXXVJ7PxxIX3ACpx56XY%%3D"
echo %dest%
```

El siguiente ejemplo de cmd se ejecuta en PowerShell:

```
 -recursive
```

```
INFO: Scanning...
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or
destination doesn't have full folder support
Job b3731dd8-da61-9441-7281-17a4db09ce30 has started
Log file is located at: C:\Users\niyaz\.azcopy\b3731dd8-da61-9441-7281-
17a4db09ce30.log
0.0 %, 0 Done, 0 Failed, 2 Pending, 0 Skipped, 2 Total,
INFO: azcopy.exe: A newer version 10.10.0 is available to download
0.0 %, 0 Done, 0 Failed, 2 Pending, 0 Skipped, 2 Total,
Job b3731dd8-da61-9441-7281-17a4db09ce30 summary
Elapsed Time (Minutes): 0.0333
Number of File Transfers: 2
Number of Folder Property Transfers: 0
Total Number of Transfers: 2
Number of Transfers Completed: 2
Number of Transfers Failed: 0
Number of Transfers Skipped: 0
TotalBytesTransferred: 5
Final Job Status: Completed
```

Notas:

- Pronto estará disponible una función de backup similar para retención a largo plazo en Azure NetApp Files.
- El script por lotes se puede utilizar en cualquier escenario que requiera que los datos se copien en un contenedor Blob de cualquier región.

Optimización de costes

Con la remodelación del volumen y el cambio del nivel de servicio dinámico, que es totalmente transparente para la base de datos, Azure NetApp Files permite optimizaciones de costes continuas en Azure. Esta funcionalidad se utiliza en esta gran variedad de HLD para evitar el sobreaprovisionamiento del almacenamiento adicional para gestionar los picos de carga de trabajo.

El cambio de tamaño del volumen se puede lograr fácilmente mediante la creación de una función de Azure junto con los registros de alertas de Azure.

Conclusión

Tanto si va a centrarse en un cloud híbrido o en un cloud integral con bases de datos con ampliación, Azure NetApp Files ofrece opciones excelentes para poner en marcha y gestionar las cargas de trabajo de las bases de datos, a la vez que reduce el TCO y permite que los requisitos de datos se reduzcan hasta la capa de la aplicación.

En este documento se tratan recomendaciones para la planificación, el diseño, la optimización y el escalado

de implementaciones de Microsoft SQL Server con Azure NetApp Files, que pueden variar en gran medida entre implementaciones. Una solución adecuada depende tanto de los detalles técnicos de la implantación como de los requisitos empresariales que impulsan el proyecto.

Puntos

Los puntos clave de este documento son:

- Ahora puede utilizar Azure NetApp Files para alojar la base de datos y el testigo de recurso compartido de archivos para el clúster de SQL Server.
- Puede aumentar los tiempos de respuesta de las aplicaciones y ofrecer una disponibilidad del 99.9999 % para proporcionar acceso a los datos de SQL Server cuando y donde sea necesario.
- Puede simplificar la complejidad general de la puesta en marcha y la gestión continua de SQL Server, como la segmentación de RAID, con redimensionamiento sencillo e instantáneo.
- Puede confiar en las funciones de operaciones inteligentes para ayudarle a poner en marcha bases de datos de SQL Server en cuestión de minutos y acelerar los ciclos de desarrollo.
- Si Azure Cloud es el destino, Azure NetApp Files es la solución de almacenamiento adecuada para una puesta en marcha optimizada.

Dónde encontrar información adicional

Si quiere más información sobre la información descrita en este documento, consulte los siguientes enlaces a sitios web:

- Arquitecturas de soluciones que utilizan Azure NetApp Files

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-solution-architectures"

- Ventajas de utilizar Azure NetApp Files para la instalación de SQL Server

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/solutions-benefits-azure-netapp-files-sql-server"

- Guía de implementación de SQL Server en Azure mediante Azure NetApp Files

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/27154-tr-4888.pdf

- Con Azure NetApp Files, alta disponibilidad y resiliencia ante fallos

  "https://cloud.netapp.com/blog/azure-anf-blg-fault-tolerance-high-availability-and-resilience-with-azure-netapp-files"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.